Tutorial Pràctic de CodePen per al Museu Virtual 3D

La plataforma CodePen permet assemblar els llenguatges web fonamentals (HTML, CSS i JavaScript) juntament amb la llibreria A-Frame per construir exposicions tridimensionals navegables directament des del navegador web.

---

1. Què és CodePen i quina utilitat té en el nostre projecte?

CodePen és una plataforma de desenvolupament web basada en el núvol que funciona com un entorn de proves i prototipatge en temps real. Permet escriure codi HTML, CSS i JavaScript i veure'n el resultat executat immediatament en una finestra de previsualització integrada.

En el context del projecte de creació d'un museu virtual 3D, CodePen aporta avantatges clau:

- **Zero instal·lacions**: Tot el procés de treball es realitza des del navegador web, sense necessitat d'instal·lar editors de codi locals ni servidors de desenvolupament.
- **Previsualització en directe**: Qualsevol canvi en l'estructura 3D, la il·luminació, les textures o els textos es reflecteix a la pantalla de manera immediata.
- **Integració de llibreries 3D**: Permet carregar el framework A-Frame, Tailwind CSS per a la interfície sobreposada (HUD) i icones visuals des de xarxes de distribució de continguts (CDN).
- **Publicació i lliurament senzill**: Genera un enllaç web públic immediat que es pot compartir.

---

2. Com crear un compte a CodePen

Per començar a utilitzar la plataforma i desar els projectes creats, cal seguir aquests passos inicials:

1. Accedir al lloc web oficial: `codepen.io`.
2. Fer clic al botó **Sign Up** (Registra't) situat a la cantonada superior dreta de la pàgina.
3. Triar el mètode de registre preferit:
    - **Sign Up with Google / GitHub**: Connexió immediata amb el compte institucional o personal.
    - **Sign Up with Email**: Introduint un nom d'usuari, correu electrònic i contrasenya.
4. Validar el compte mitjançant l'enllaç de confirmació enviat al correu electrònic per habilitar la visibilitat pública dels projectes.

---

3. Com crear un Pen (Espai de Treball)

Un *Pen* és la unitat bàsica de treball a CodePen. Per configurar un nou espai de treball per al museu virtual:

1. Un cop iniciada la sessió, fer clic al botó **Create** (Crear) situat al menú lateral esquerre i seleccionar **Pen**.
2. Apareixerà la interfície de treball organitzada en tres panells de codi superiors (**HTML**, **CSS**, **JS**) i un gran panell inferior de previsualització en directe (**Preview**).
3. Assignar un títol clar al projecte fent clic sobre la icona del llapis al costat del títol per defecte (per exemple, `Museu Virtual 3D - Grup 4`).
4. Desar el treball prement el botó **Save** (Desar) a la barra superior.

---

4. Com importar els arxius HTML, CSS i JavaScript generats amb NotebookLM / IA

Quan la intel·ligència artificial genera l'estructura completa del museu 3D, proporciona el codi organitzat en tres arxius separats (Html, css i js). Podriem copiar i enganxar el contingut de cada fitxer al seu panell corresponent a CodePen, però resulta més còmode importar-los des d e l'opció "Upload":

---

5. Com previsualitzar el museu virtual en temps real

La finestra de previsualització (*Preview*) s'executa de manera continuada a la part inferior o dreta de la pantalla. Per explorar el museu virtual generat:

- **Navegació espacial**: Fer clic sobre la previsualització i utilitzar les tecles **WASD** o les **fletxes del teclat** per caminar per les quatre sales.
- **Orientació de la càmera**: Fer clic i arrossegar el ratolí per girar la vista en 360°.
- **Zoom de la rodeta**: Moure la rodeta del ratolí cap endavant o cap enrere per acostar o allunyar la imatge.
- **Obertura de cartel·les**: Fer clic sobre qualsevol quadre o sobre el seu node de teletransport a terra per desplegar la finestra modal informativa.
- **Audioguia per veu**: Prem el botó «🔊 ESCOLTAR AUDIOGUIA» dins de la modal per verificar la locutació en català.

---

6. Procés pas a pas per resoldre un error:

1. **Localitzar el missatge d'error**: Si la pantalla de previsualització no es mostra o alguna funció falla, obrir la finestra de depuració (botó **Console** a la barra inferior de CodePen o bé la consola de desenvolupador del navegador prement **F12**).
2. **Copiar el text de l'error**: Seleccionar i copiar el text complet dels missatges d'error ressaltats en vermell o groc.
3. **Enviar l'error a Gemini Notebook / NotebookLM**: Enganxar el text de la consola al xat de NotebookLM i demanar que diagnostiqui el problema i regeneri els arxius necessaris (`index.html`, `style.css` o `script.js`).
4. **Renombrar i netejar els arxius generats**: Un cop l'assistent proporcioni les noves versions corregides, cal treure l'indicador de versió del nom dels arxius descarregats o copiats abans d'enganxar-los a CodePen:
    - `index-v2.html` (o `index-v3.html`) passarà a ser **`index.html`**
    - `style-v2.css` passarà a ser **`style.css`**
    - `script-v2.js` (o `script-v3.js`) passarà a ser **`script.js`**
5. **Reemplaçar el codi a CodePen**: Substituir el codi anterior pel nou contingut als panells corresponents de CodePen. La previsualització es reiniciarà automàticament corregint la fallada.

6. Annexes

6.1 Errors més habituals i solució:

Error o Símptoma	Causa Principal	Solució Recomanada
La previsualització es queda en blanc o negre	La llibreria A-Frame no s'ha carregat o hi ha un error de sintaxi a l'HTML/JS.	Obre la consola del navegador (F12) per localitzar la línia de l'error. Comprova que l'etiqueta `<script src="https://aframe.io/releases/1.4.2/aframe.min.js">` estigui correctament col·locada al `<head>`.
Els quadres o el cel es veuen foscos	Manca de l'atribut `crossorigin="anonymous"` o ús de formats incompatibles (com `.hdr` o `.avif`).	Assegura't que totes les imatges a `<a-assets>` tinguin `crossorigin="anonymous"`, utilitzin la URL directe *Raw* de GitHub (`?raw=true`) i estiguin en format `.jpg` o `.png`.
Els clics als quadres no obren les cartel·les	Les funcions JS no estan vinculades a l'objecte global `window` o hi ha un error de cometes no escapades.	Verifica que les funcions estiguin declarades com `window.openArtwork` i que els textos no incloguin cometes dobles anidades dins d'altres cometes dobles.
El zoom amb la rodeta no funciona	El component personalitzat d'A-Frame s'ha carregat tard.	Registra el component `wheel-zoom` mitjançant `AFRAME.registerComponent` a la capçalera `<head>` de l'HTML abans que es munti l'escena 3D.

6.2 Contingut dels arxius

Panell HTML

En aquest panell s'enganxa el contingut de l'arxiu `index.html`. Inclou la declaració de l'escena 3D (`<a-scene>`), la càrrega d'actius digitals a `<a-assets>` des de GitHub amb l'atribut obligatori `crossorigin="anonymous"`, les sales en cub, el terra de taulell d'escacs, la cúpula del cel (`<a-sky>`) i la finestra modal per a les cartel·les.

Assegura't que les llibreries d'A-Frame, Tailwind CSS i Phosphor Icons estiguin incloses a la capçalera `<head>` de l'HTML.

Panell CSS

En aquest panell s'enganxa el contingut de l'arxiu `style.css`. Conté les regles visuals per a la interfície sobreposada (HUD), l'efecte de vidre esmerilat (*glassmorphism*) per als panells de control i l'estilització de la barra de desplaçament de les cartel·les.

Panell JavaScript (JS)

En aquest panell s'enganxa el contingut de l'arxiu `script.js`. Inclou la lògica d'interactivitat:

- El diccionari intern d'obres (`window.ARTWORKS`) amb les fitxes tècniques, els textos en Lectura Fàcil i les preguntes de dinamització social.
- El motor d'audioguies per veu mitjançant la *Web Speech API* en català (`window.reproduirAudioguia`).
- Les funcions de control de la finestra modal (`window.openArtwork` i `window.closeArtworkModal`).
- La funció de teletransportació ràpida entre sales (`window.teleportTo`).
- El control de pantalla completa (`window.toggleFullscreen`).

6.3 Eines clau per a la depuració de codi:

1. **Consola del navegador (F12 / Inspeccionar)**: Fer clic dret a qualsevol punt de la pantalla, seleccionar *Inspeccionar* i anar a la pestanya **Console**. Els errors de codi o de xarxa apareixeran ressaltats en vermell indicant l'arxiu i el número de línia exactes.
2. **Consola integrada de CodePen**: A la barra inferior de la interfície de CodePen, fer clic al botó **Console** per veure avisos d'execució i missatges de control del sistema.
3. **Recàrrega de l'escena WebGL**: Si la previsualització es bloqueja després de fer molts canvis ràpids, fer clic a la icona de recàrrega circular de la finestra de previsualització per reiniciar el motor 3D.